

随机变量列的收敛（下）

5.5 概率测度的弱收敛

对于更一般的空间(如度量空间)的随机变量无法定义其分布函数, 那么一般空间值随机变量列的依分布收敛不能通过分布函数的收敛来定义。为此, 我们可以将分布函数用随机变量的分布来替代, 这就是本节引入的概率测度弱收敛的概念。

1. **定义5.7** 概率测度列的弱收敛: 设 S 为一个拓扑空间(最一般的空间), 而 $\mathcal{B}_S$ 为由 S 中所有开集生成的 σ -代数, 用 $C_b(S)$ 表示定义在 S 上的所有有界实值连续函数的集合, 设 $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$ 和 $\mu \in \mathcal{P}(S)$, 如果 $\forall f \in C_b(S)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(f) \left(:= \int_S f d\mu_n \right) = \mu(f) \left(:= \int_S f d\mu \right),$$

那么称概率测度 $\{\mu_n\}_{n \geq 1}$ 弱收敛到概率测度 μ , 记为

$$\mu_n \Longrightarrow \mu, \quad n \rightarrow \infty.$$

2. 上述定义可用符号表达为: $\mathcal{P}_{X_n} \Longrightarrow \mathcal{P}_X \iff \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)], n \rightarrow \infty, \forall f \in C_b(S)$ 。
3. Lipschitz连续: (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 为两个度量空间和函数 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\exists$ 常数 $L \geq 0$, 使对所有 $x, y \in X$ 有

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y),$$

则称函数 f 为Lipschitz连续, 其中 L 为Lipschitz常数。

4. **引理5.5** 设 (S, d) 是一个度量空间, $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个实值下半连续函数, 即函数 h 的下半连续性等价于 $\forall x \in S, h(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} h(y)$, 或等价于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, h 的水平集 $\{x \in S; h(x) \leq \alpha\}$ 是闭的。定义如下一列非负单增函数(inf-convolution), 即 $\forall k \in \mathbb{N}$

$$h_k(x) := \inf_{y \in S} \{h(y) + kd(x, y)\}, \quad \forall x \in S.$$

那么, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 非负函数 h_k 是Lipschitz连续的。进一步, $\forall x \in S$, 还有

$$h_k(x) \uparrow h(x), \quad k \rightarrow \infty.$$

5. **定理5.12** 随机变量列的依分布收敛与其分布弱收敛的等价性:

设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列实值随机变量, 则有

$$X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty \iff \mathcal{P}_{X_n} \Longrightarrow \mathcal{P}_X, n \rightarrow \infty,$$

其中 $\mathcal{P}_{X_n}$ 和 $\mathcal{P}_X$ 分别表示随机变量 X_n 和 X 的分布。

6. **引理5.6** 设 (S, d) 是一个度量空间, $\forall x \in S$ 和非空 $A \subset S$, 点 x 到集合 A 的距离定义为

$$d(x, A) = \inf\{y \in A; d(x, y)\}.$$

那么, 对任意非空集合 $A \subset S$, 我们有

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y), \quad \forall x, y \in S,$$

即 $S \ni x \rightarrow d(x, A)$ 是一个Lipschitz系数为1的Lipschitz连续函数, 因此是一致连续函数。

7. **注释5.1** 设 (S, d) 是一个度量空间, 点 $x \in S$ 到非空 $A \subset S$ 的距离 $d(x, A)$ 满足:

- 若 $x \in A$, 则 $d(x, A) = 0$; 反之并不成立。
- $d(x, A) = 0 \iff x \in \bar{A}$ (其中 $\bar{A} = A \cup \partial A$).

8. **定义5.8** 关于概率测度的连续集: 设 S 为一个拓扑空间和 μ 为 $(S, \mathcal{B}_S)$ 上的一个测度。 $\forall A \in \mathcal{B}_S$ (A 为Borel-集), 如果 $\mu(\partial A) = 0$ (其中 $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$), 则称 $A \in \mathcal{B}_S$ 为一个 μ -连续集。

9. **定理5.13** Portmanteau定理(旅行箱定理): 设 (S, d) 是一个度量空间以及 $(\mu_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$ 和 $\mu \in \mathcal{P}(S)$, 那么如下的条件是等价的:

- i. $\mu_n \Longrightarrow \mu, n \rightarrow \infty$;
- ii. 设 $UC_b(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ 有界一致连续}\}$, 则 $\forall f \in UC_b(S), \mu_n(f) \rightarrow \mu(f), n \rightarrow \infty$;
- iii. 对任意闭集 $D \subset S, \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(D) \leq \mu(D)$;
- iv. 对任意开集 $C \subset S, \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(C) \geq \mu(C)$;
- v. 对任意 μ -连续集 $A \in \mathcal{B}_S, \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) = \mu(A)$.

10. **定理5.14** 随机变量形式的Portmanteau定理: 设 (S, d) 是一个度量空间以及 $\{X\}_{n \geq 1}$ 和 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的 S -值随机变量, 那么下列条件是等价的:

- i. $X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty$;
- ii. $\forall f \in C_b(S), \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$;
- iii. $\forall f \in UC_b(S), \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$;
- iv. $\forall f \in Lip_b(S), \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$;
- v. 对任意闭集 $D \subset S, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n \in D) \leq \mathbb{P}(X \in D)$;
- vi. 对任意开集 $C \subset S, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n \in C) \geq \mathbb{P}(X \in C)$;
- vii. 对任意 μ -连续集 $A \in \mathcal{B}_S, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A)$.

11. **引理5.7** 设 $\{X\}_{n \geq 1}, \{Y_n\}_{n \geq 1}$ 和 X, Y 未定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的实值随机变量。 如果 $|X_n - Y_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 和 $X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty$, 则 $Y_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty$ 。

12. **定理5.15** Slutsky定理：设 $\{X\}_{n \geq 1}, \{Y_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的实值随机变量。

设 $X_n \xrightarrow{d} X$ 和 $Y_n \xrightarrow{d} C$ (C 为常数), $n \rightarrow \infty$, 则

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, C), \quad n \rightarrow \infty.$$

因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + C, \quad X_n Y_n \xrightarrow{d} CX, \quad X \setminus Y_n \xrightarrow{d} X \setminus C, \quad C \neq 0.$$

13. 弱极限收敛的唯一性：设 (S, d) 是一个度量空间以及 $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$ 和 $\mu, \nu \in \mathcal{P}(S)$ 满足 $\mu_n \Rightarrow \mu$ 和 $\mu_n \Rightarrow \nu, n \rightarrow \infty$, 则 $\mu = \nu$ 。

5.6 概率测度的胎紧性

1. **定义5.9** 概率测度的胎紧：设 S 为一个拓扑空间, $\mathcal{B}_S$ 表示Borel σ -代数和 $\mu \in \mathcal{P}(S)$ 。如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 一个紧集 $K_\varepsilon \subset S$ 使得 $\mu(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon$, 那么称 μ 是胎紧的(tightness)。

有时也将胎紧的概率测度称为是依概率有界的(bounded in probability)。

2. **定理5.16** 设 (S, d) 是一个Polish空间(完备可分的度量空间), 则任意 S 上的Borel-概率测度都是胎紧的。

3. **引理5.8** 设 (S, d) 是一个完备的度量空间和 $K \subset S$ 是一个闭集, 那么 K 是一个紧集当且仅当 K 是完全有界的, 即 $\forall \varepsilon > 0 \exists$ 有限个半径不大于 ε 的开球覆盖 K 。

4. 紧集(compact set): 若 $S = \mathbb{R}^n$, 则 $K \subset S$ 当且仅当 K 是有界闭集。若 (S, d) 是一个度量空间, 那么 $K \subset S$ 当且仅当 K 是列紧的(sequentially compact), 即 $\forall \{x_n\}_{n \geq 1} \subset K$ 都 $\exists$ 一个子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ 和 $x^* \in K$ 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_{n_k}, x^*) = 0$ 。

5. 设 (S, d) 是一个度量空间, $\mathcal{B}_S$ 表示Borel σ -代数。那么, 任意胎紧的Borel-概率测度 μ 都满足

$$\mu(B) = \sup_{\text{紧集 } K, K \subset B} \mu(K), \quad \forall B \in \mathcal{B}_S$$

6. **定义5.10** 概率测度列或族的一致胎紧性：设 S 为一个拓扑空间, $\mathcal{B}_S$ 表示Borel σ -代数和 $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$ 。如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 紧集 $K_\varepsilon \subset S$ 使得

$$\sup_{n \geq 1} \mu_n(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon,$$

则称 $\{\mu_n\}_{n \geq 1}$ 是一致胎紧的(uniform tightness)。设 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(S)$, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 紧集 $K_\varepsilon \subset S$ 使得

$$\sup_{\mu \in \mathcal{M}} \mu(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon,$$

则称 $\mathcal{M}$ 是一致胎紧的。

7. $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 紧集 $K_\varepsilon^{(n)} \subset S$ 满足

$$\mu_n((K_\varepsilon^{(n)})^c) \leq \varepsilon, \quad n = 1, \dots, N.$$

那么, 取 $K_\varepsilon = \bigcup_{n=1}^N K_\varepsilon^{(n)}$, 故其为紧集。这样有

$$\max_{1 \leq n \leq N} \mu_n(K_\varepsilon^c) = \max_{1 \leq n \leq N} \mu_n \left(\bigcap_{n=1}^N (K_\varepsilon^{(n)})^c \right) \leq \max_{1 \leq n \leq N} \mu_n((K_\varepsilon^{(n)})^c) \leq \varepsilon,$$

此即 $\{\mu_n\}_{1 \leq n \leq N}$ 是一致胎紧的。

8. 设 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 如果如下条件成立:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_{\mu \in \mathcal{M}} \mu(\{x \in \mathbb{R}^n; |x| > R\}) = 0,$$

那么 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 是一致胎紧的。

9. **定理5.17** Markov不等式: 对于非负随机变量 Y 和 $a > 0$ 有 $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}[Y] \setminus a$ 。

10. **定理5.18** Arzela-Ascoli定理: 设 $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset C([0, 1]; \mathbb{R})$, 如果其满足以下条件

i. $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是等度连续的(equicontinuous): $\forall x, y \in [0, 1], \varepsilon > 0, \exists$ 常数 $\delta > 0$ 满足

$$|x - y| < \delta \implies \sup_{n \geq 1} |f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon.$$

ii. $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是逐点有界的: $\forall x \in [0, 1]$, 实数列 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是有界的。

那么存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 和 $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$ 使得 $f_{n_k} \xrightarrow{\text{一致}} f, k \rightarrow \infty$ 。

等度连续和逐点有界意味着一致有界, 所以 $\exists B \subset C([0, 1]; \mathbb{R})$ 为相对紧的当且仅当 B 是等度连续和逐点有界的。

11. **定理5.19** Ascoli定理: 设 E 是一个Banach空间和 $C([0 : T]; E) := \{f : [0 : T] \rightarrow E\}$, 那么, 函数集合 $B \subset C([0, T]; E)$ 是相对紧的当且仅当下列条件成立时:

i. $\forall t \in [0, T], B(t) := \{f(t); f \in B\} \subset E$ 是相对紧的;

ii. B 是等度连续的。